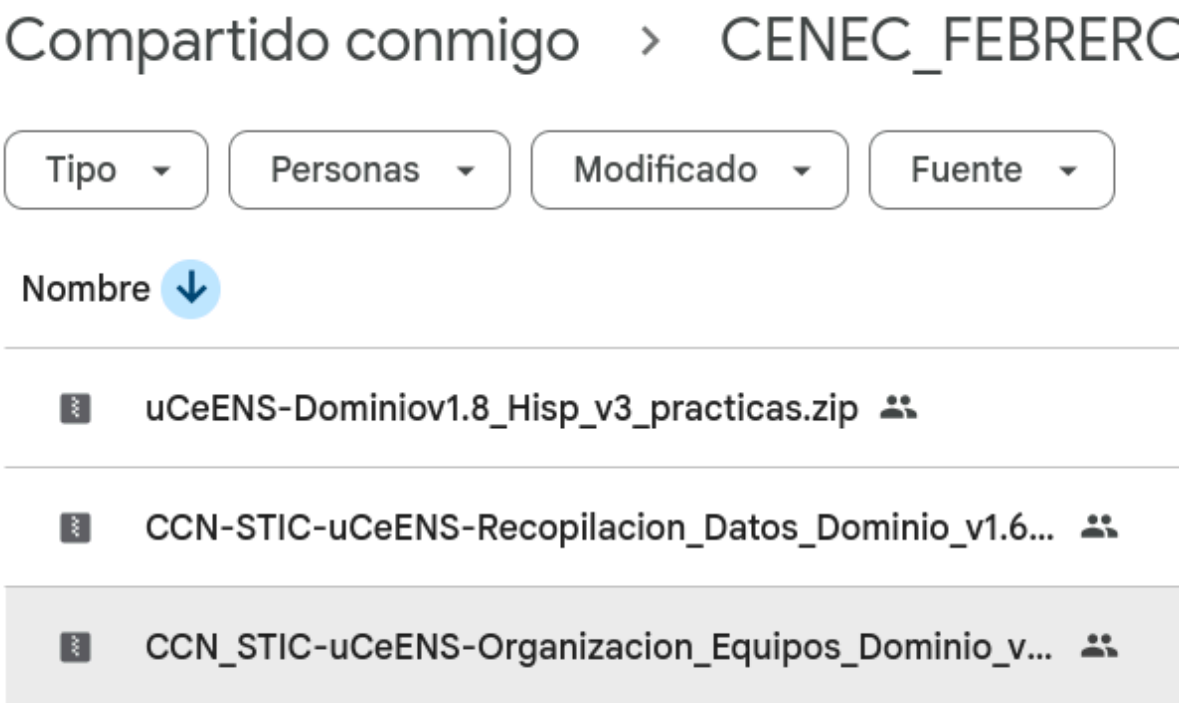
ANÁLISIS DE SCRIPTS PARA EL BASTIONADO DE EQUIPOS Y DC

Resumen introductorio de las carpetas....3
CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0.... 3
CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0.ps1.... 3
CCN-STIC-uCeENS-Recopilacion_Datos_Dominio_v1.6....4
1_Informes_GPO_Dominio.ps1.... 4
2_Listado_Datos_Objetos_Dominio.ps1.... 5
3_Datos_Clientes_Servidores.ps1.... 5
4_Integracion_Datos_Objetos_Dominio.ps1.... 6
uCeENS-Dominiov1.8_Hisp_v3_practicas.... 6
CCN-STIC_uCeENS_Dominio_Windows.bat.... 6
CCN-STIC_uCeENS_Dominio_Windows.ps1.... 7
µCeENS.... 7
Listado de Scripts.... 8
Aplicar los Scripts a Windows Server y Windows Desktop (Bastionado)....9
CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0.ps1.... 9
1_Informes_GPO_Dominio.ps1....9
2_Listado_Datos_Objetos_Dominio.ps1.... 10
3_Datos_Clientes_Servidores.ps1.... 10
4_Integracion_Datos_Objetos_Dominio.ps1.... 11
CCN-STIC_uCeENS_Dominio_Windows.bat.... 11
Clara.... 13
Olvido.... 13
Notas:.... 14

Buenos días @todos, he subido en el siguiente enlace de Drive 3 scripts diferentes los cuales tendréis que revisar e implementar en vuestros DCs para poder aplicar las medidas de bastionado de SGSI:
Enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/10jYndGe6EtvKTFJI2D1HFwEnv6xUDRed?usp=drive_link

Tendréis que hacer un documento resumido con las acciones técnicas necesarias para implementarlas correctamente.
SCRIPTS_TAREAS_CENEC

Recomiendo que observéis el código tranquilamente para poder entender que hace y cómo implementarlo, en caso de quedaros estancados, podéis consultarme las dudas en común que tengáis.



Resumen introductorio de las carpetas

CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0
Prepará el servidor, crea OU y mueve equipos

CCN-STIC-uCeENS-Recopilacion_Datos_Dominio_v1.6
Hace inventario de los equipos y obtiene GPOs y datos de un equipo

uCeENS-Dominiov1.8_Hisp_v3_practicas
Contiene el script de entrada y las GPO a aplicar para hacer el bastionado

CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0

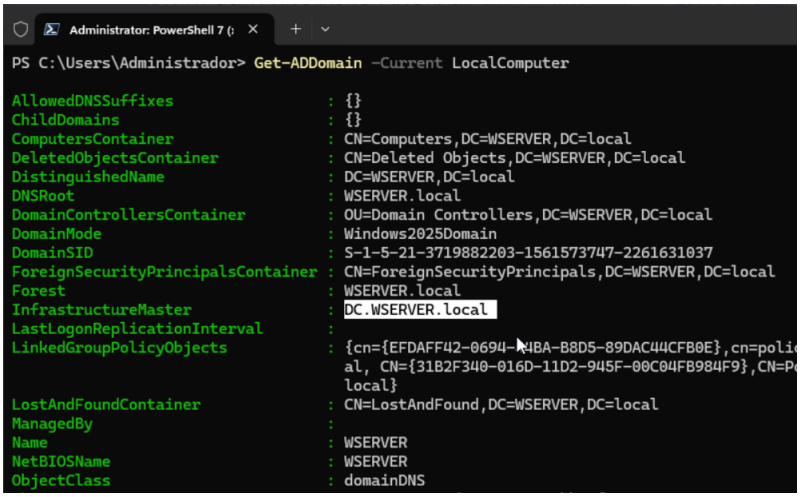
CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0.ps1

Este script se encarga de obtener información sobre el dominio y a partir de eso crea unidades organizativas OU para mantener organizado las GPOS

- Crea un log en el cual va escribiendo todo lo que hace
- Obtiene información del dominio
- Verifica la existencia de OU de equipos y usuarios, los crea si es necesario
- Obtiene información de los equipos
- Mueve equipos entre diferentes OUs

Algunos de los comandos más importantes que utiliza son:

Get-ADDomain -Current LocalComputer



*Get-ADComputer -Filter * -Properties **

```
msDS-SupportedEncryptionTypes        : 28
msDS-User-Account-Control-Computed   : 0
Name                                 : CLIENTE
nTSecurityDescriptor                 : System.DirectoryServices.ActiveDirectorySecurity
ObjectCategory                       : CN=Computer,CN=Schema,CN=Configuration,DC=WSERVER,
ObjectClass                          : computer
ObjectGUID                           : bbad5cc0-d3df-4a09-85ca-e34cf4271e76
objectSid                            : S-1-5-21-3719882203-1561573747-2261631037-1102
OperatingSystem                      : Windows 10 Pro
OperatingSystemHotfix                :
```

CCN-STIC-uCeENS-Recopilacion_Datos_Dominio_v1.6

1_Informes_GPO_Dominio.ps1

- Se encarga de generar un informe con las GPOs disponibles en el DC

Get-GPO -All

```
DisplayName      : EDGE
DomainName       : WSERVER.local
Owner            : WSERVER\Admins. del dominio
Id               : 51965df1-54a4-4a6d-88b5-50f48d6c7c54
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      :
CreationTime     : 09/02/2026 10:48:03
ModificationTime : 09/02/2026 10:48:02
UserVersion      :
ComputerVersion  :
WmiFilter        :
```

En la anterior imagen se ve una de las GPO que usamos para que al iniciar EDGE la primera web que aparecia fuese youtube.com

2_Listado_Datos_Objetos_Dominio.ps1

Se encarga de crear un inventario de los objetos del dominio AC

- Crea un fichero llamado CSV
- Crea un objeto para la consulta LDAP
- Crea diferentes arrays
- Obtiene información de los equipos del dominio
- Crea o completa el inventario de equipos dependiendo de si encuentra un inventariado acterior
- Realiza consultas LDAP directamente contra Active Directory.

3_Datos_Clientes_Servidores.ps1

Se ejecuta en cada equipo

- Crea una carpeta Inventory si no existe
- Verificar si el sistema es un servidor o un cliente
- Verifica si RSAT está instalado en el equipo

  SAT permite a los administradores de TI administrar de forma remota roles y características en Windows Server desde un equipo que ejecuta Windows 10 y Windows 7
- Dependiendo de si RSAT está o no instalado genera o no un objeto con información del equipo, también de si el idioma es español o ingles
- Obtiene las GPO aplicadas al equipo
- Obtiene los roles
- Va creando un objeto con los datos obtenidos y los exporta a un CSV
- Lo añade al inventario principal

Verifica si está presente `$OptionsClient = "RDS-RemoteDesktopClient", "Microsoft-Windows-Subsystem-Linux", "Hyper-V-Tools", "Web-Server", "TFTP-Client"`

$systemType = (Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" -Name "InstallationType").InstallationType

```
PS C:\Users\Administrador> (Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" -Name "Installat
ionType").InstallationType
Server
```

Fuentes:

- https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/system-management-components/remote-server-administration-tools

4_Integracion_Datos_Objetos_Dominio.ps1

Este script se encarga de comprobar si ya existe el CSV si no existe lo rellena con información básica que se muestra abajo y si existe formatea los datos existentes en el CSV.

```
$computerData = [PSCustomObject]@{
          "N°" = $i
          "Grupo de Control" = ""
          "Nombre" = $nameComputer
          "IPs" = $DNSs
          "Dominio" = ""
          "Tipo de Equipo" = ""
          "Herramientas ABS" = ""
          "Entidad Local" = ""
          "Herramientas RSAT" = ""
          "Roles/Caracteristicas" = ""
          "OU" = $OU
          "Objetos GPO" = ""
          "SistemaOperativo" = $OS
          "Compilacion" = $OSVersion
          "Existe" = ""
      }
```

uCeENS-Dominiov1.8_Hisp_v3_practicas

CCN-STIC_uCeENS_Dominio_Windows.bat

Simplemente es un bat que se encarga de de lanzar el ps1

powershell.exe -executionpolicy Bypass -File CCN-STIC_uCeENS_Dominio_Windows.ps1

CCN-STIC_uCeENS_Dominio_Windows.ps1

µCeENS

µCeENS es una metodología innovadora que se beneficia de las novedades del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, para facilitar la obtención de la **Certificación de Conformidad en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)** en base a un **Perfil de Cumplimiento Específico (PCE)**.

Con esta metodología se proporciona el **acompañamiento y la asistencia necesaria** para alcanzar la Certificación de Conformidad con el ENS desde la fase previa a la adecuación, hasta después de su obtención, todo ello automatizado en las herramientas de Gobernanza de la Ciberseguridad (INES-AMPARO).

Es el script central que aplica la plantilla de seguridad. Para ello:

- Llista y ejecuta una serie de script que contiene en subdirectorios
- Verifica que los archivos necesarios estén ubicados correctamente en el mismo directorio.
- Comprueba que el SO tiene soporte
- Lanza varios scripts:

  Informes de Dominio
  Bastionado del sistema para el dominio
  Herramienta Clara ABS
  Herramienta Olvido ABS
  Herramienta Antivirus ABS
  Herramienta Carla ABS
  Herramienta Carla ABS
  Inventario
  Ficheros Logs

- Maneja la creación y asignación de políticas de seguridad a diferentes grupos, como servidores, clientes y controladores de dominio

  GPO Antivirus ABS - DC
  GPO Antivirus ABS DC, Servidor y Cliente
  GPO Antivirus Clientes
  GPO Antivirus Servidores
  GPO Carla Equipos
  GPO Clara ABS - Clientes
  GPO Clara ABS - DC
  GPO Clara ABS - Servidores
  GPO MFA Equipos
  GPO Olvido ABS - DC
  GPO Olvido ABS - Equipos y Servidores
  GPO Olvido ABS DC, Servidor y Cliente
  GPO Olvido ABS y Clara ABS - DC

Comandos interesantes

Saber si el usuario está en el grupo de administradores

(Get-WMIObject win32_useraccount | Where-Object {$_.name -eq $env:USERNAME}).sid

```
PS C:\Users\Administrador> (Get-WMIObject win32_useraccount | Where-Object {$_.name -eq $env:USERNAME}).sid
S-1-5-21-3719882203-1561573747-2261631037-500
```

([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)

```
S-1-5-21-3719882203-1561573747-2261631037-500
PS C:\Users\Administrador> ([Security.Principal.WindowsPrincipal] [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).Is
InRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
True
```

Fuentes:

- https://ens.ccn.cni.es/es/conformidad/microceens
- https://gobernanza.ccn-cert.cni.es/

Listado de Scripts

Es la carpeta "*/uCeENS-Dominiov1.8_Hisp_v3_practicas/Scripts/*" contiene los Scripts y GPOs de bastionado

BastionadoDominio.ps1
InformeBastionado.ps1
TEL-AntivirusABS.ps1
TEL-CarlaABS.ps1
TEL-ClaraABS.ps1
TEL-Evidencias.ps1
TEL-InstalacionAntivirusABS.ps1
TEL-InstalacionCarlaABS.ps1
TEL-InstalacionClaraABS.ps1
TEL-InstalacionMFAABS.ps1
TEL-InstalacionOlvidoABS.ps1
TEL-Inventario.ps1
TEL-Log.ps1
TEL-MFAABS.ps1
TEL-OlvidoABS.ps1

Aplicar los Scripts a Windows Server y Windows Desktop (Bastionado)

Entramos a la primera carpeta y ejecutamos los scripts

CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0

CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0.ps1

```
    Directory: C:\Users\Administrador\Downloads\SCRIPTS_TAREAS_CENEC\CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a---          19/01/2024     9:54           6216 CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0.ps1
-a---          19/01/2024    10:17            995 CHANGE_LOG_v1.0_202401.txt
-a---          23/02/2026    12:32           1112 DC_2026-02_12-32.log

PS C:\Users\Administrador\Downloads\SCRIPTS_TAREAS_CENEC\CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0> cat .\DC_2026-02_12-32.log
2026-02-23 12:32:45 [Info] Inicio del proceso de organización de objetos equipos en la OU Computers
2026-02-23 12:32:45 [Info] Inicio del proceso en la fecha: 2026-02_12-32
2026-02-23 12:32:45 [Info] Ruta del fichero logs: C:\Users\Administrador\Downloads\SCRIPTS_TAREAS_CENEC\CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equip
os_Dominio_v1.0\DC_2026-02_12-32.log
2026-02-23 12:32:45 [Info] Dominio de ejecucion del proceso: WSERVER.local
2026-02-23 12:32:45 [Info] Verificación si existe la OU para Servidores
2026-02-23 12:32:45 [Info] Verificación si existe la OU para Equipos
2026-02-23 12:32:46 [Info] Se ha creado la OU Servidores en el dominio WSERVER.local
2026-02-23 12:32:46 [Warn] La OU Equipos ya existe en el dominio WSERVER.local
2026-02-23 12:32:46 [Info] En el dominio: WSERVER.local existen: 2 objetos equipos
2026-02-23 12:32:46 [Info] En el dominio: WSERVER.local los objetos equipo en la OU Computers son: 0
2026-02-23 12:32:46 [Info] No se encontraron equipos dentro de la OU 'Computers'.
2026-02-23 12:32:46 [Info] Proceso de organizacion y creacion finalizado para el dominio WSERVER.local
PS C:\Users\Administrador\Downloads\SCRIPTS_TAREAS_CENEC\CCN_STIC-uCeENS-Organizacion_Equipos_Dominio_v1.0>
```

CCN-STIC-uCeENS-Recopilacion_Datos_Dominio_v1.6

1_Informes_GPO_Dominio.ps1

Red > WSERVER.local > SYSVOL > WSERVER.local > scripts > Informes

Ordenar Ver ...

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Default Domain Controllers Policy.html	23/02/2026 12:35	Microsoft Edge H...	149 KB
Default Domain Policy.html	23/02/2026 12:35	Microsoft Edge H...	146 KB
EDGE.html	23/02/2026 12:35	Microsoft Edge H...	138 KB
Mensaje de inicio de sesiones.html	23/02/2026 12:35	Microsoft Edge H...	144 KB
TAREA_LEO.html	23/02/2026 12:35	Microsoft Edge H...	224 KB

Por ejemplo nos aparece nuestra GPO de la tareas de LEO en la cual habia que instalar un msi de forma desatendida

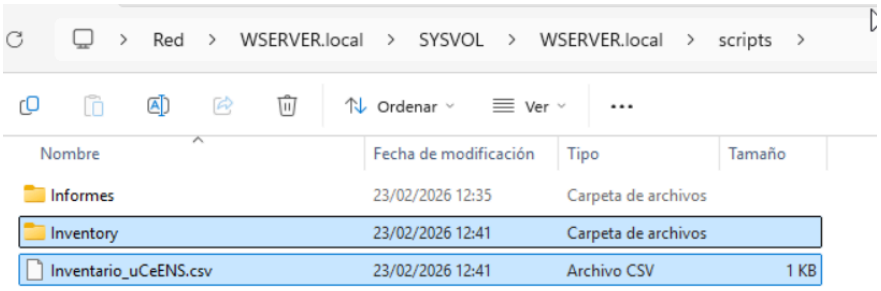
Archivo wserver.local/SYSVOL/WSERVER.local/scripts/Informes/TAREA_LEO.html

General	Configuración
Tipo de distribución	Asignada
Origen de implementación	\\192.168.40.19\shared\Firefox Setup 147.0.3.msi
Desinstalar esta aplicación cuando esté fuera del ámbito de administración	Deshabilitado

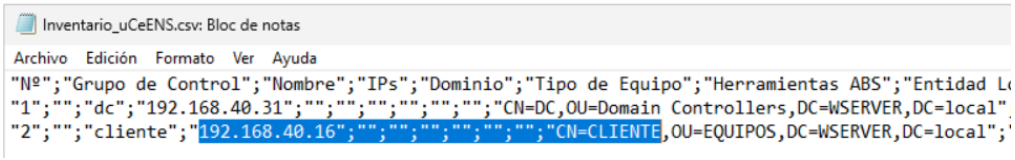
CCN-STIC-uCeENS-Recopilacion_Datos_Dominio_v1.6

2_Listado_Datos_Objetos_Dominio.ps1

Nos crean una carpeta y un fichero CSV



Si miramos dentro del archivo veremos la información extraída de los objetos del dominio



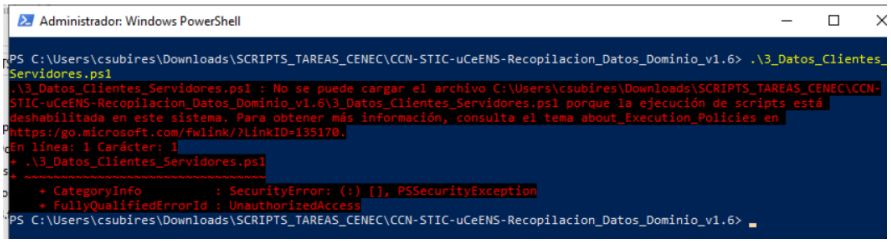
CCN-STIC-uCeENS-Recopilacion_Datos_Dominio_v1.6

3_Datos_Clientes_Servidores.ps1

Probando el script en servidores, nos genera en la carpeta inventario un CSV

En el cliente

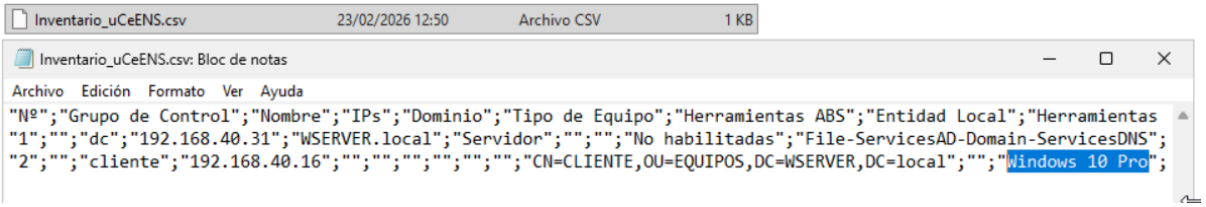
No tienes permisos 🙁. Los script no pueden lanzarse desde la cuenta Administrador



CCN-STIC-uCeENS-Recopilacion_Datos_Dominio_v1.6

4_Integracion_Datos_Objetos_Dominio.ps1

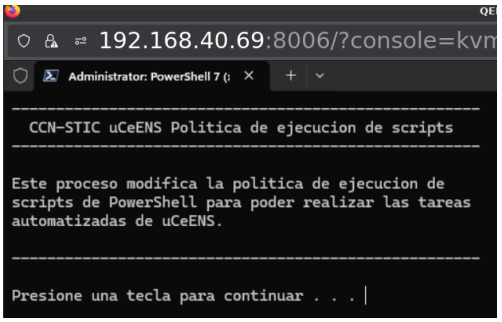
Al ejecutar este script en el servidor podemos ver que se ha añadido una línea más que corresponde a la información más detallada de los equipos

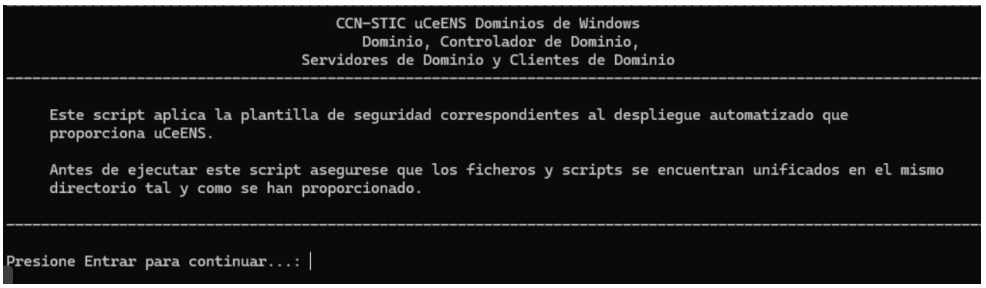


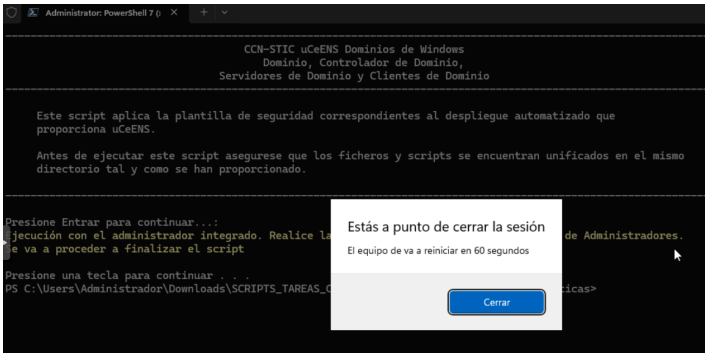
uCeENS-Dominiov1.8_Hisp_v3_practicas

CCN-STIC_uCeENS_Dominio_Windows.bat

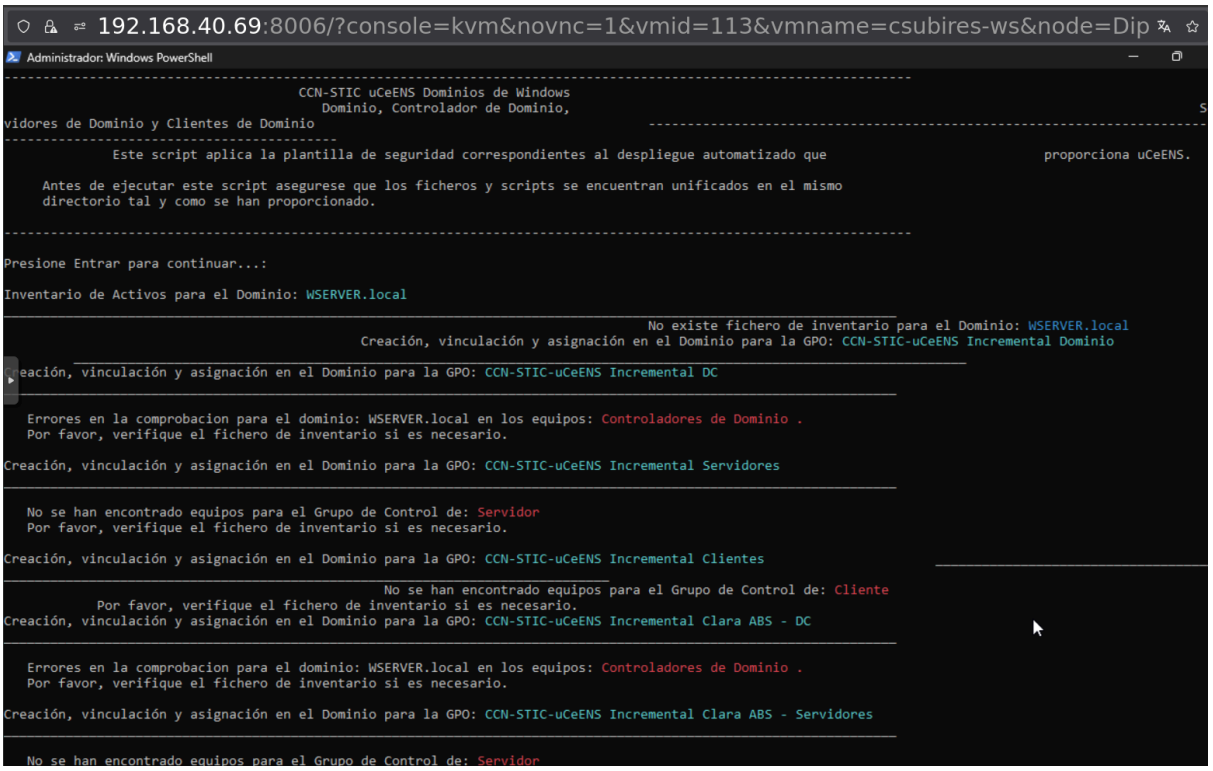
Ejecutamos el último script el cual engloba GPOs y herramientas CCN



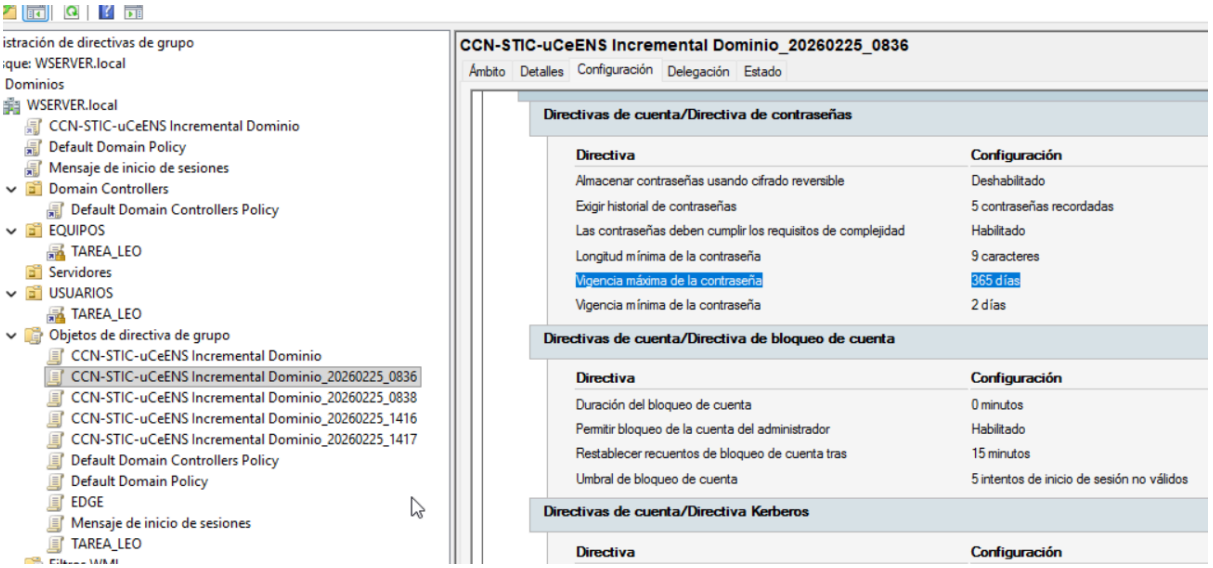




Hay que hacer un poco de ingeniería inversa a los script ya que por defecto no te deja lanzarlos en una versión Windows sin soporte.



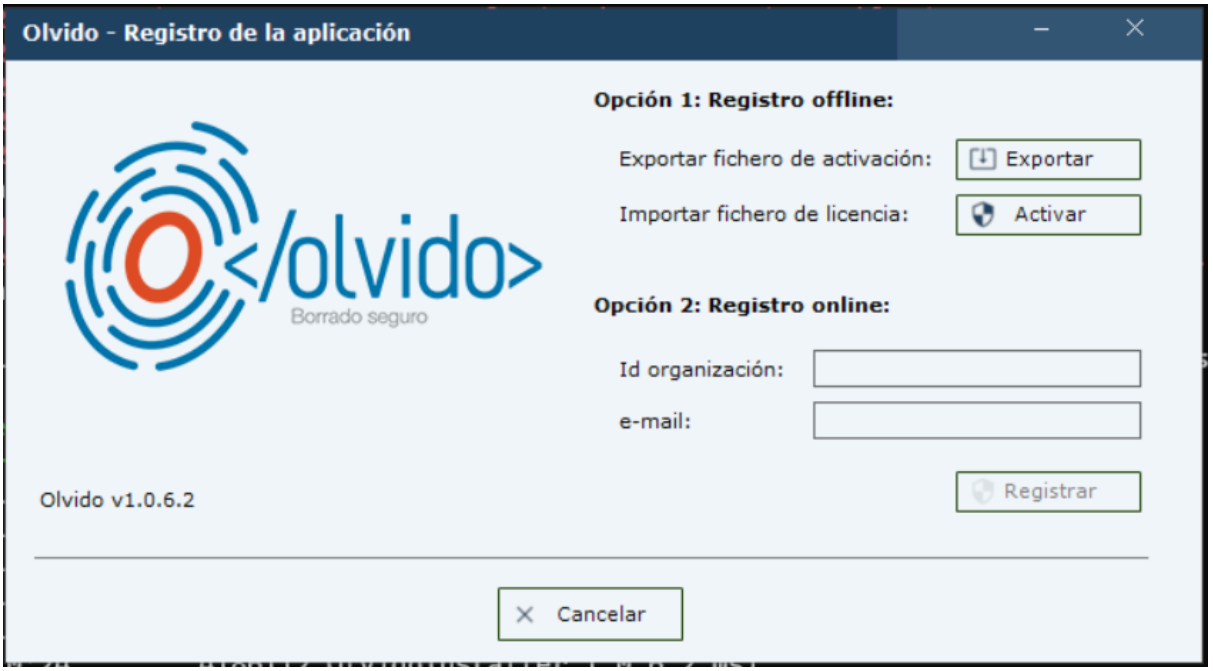
Después de saltarnos algunas de las restricciones vemos que se nos ha añadido un montón de nuevas GPOs.



Tools (Se necesita registro?)

Clara

Olvido



Notas:

En la mayoría de los script lo primero que se hace es obtener el nombre de dominio y a partir de ahí sacar la carpetas de scripts.

```
PS C:\Users\Administrador> $domain = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetCurrentDomain()
PS C:\Users\Administrador> $DomainState = $domain.Name
PS C:\Users\Administrador> Write-Host $PathDominio
\\WSERVER.local\SYSVOL\WSERVER.local\scripts
PS C:\Users\Administrador>
```

Ver las GPO en “feo”

```
CCN-STIC-uCeENS Incremental Clientes
  {4FC94604-0659-48D7-B8B8-7DAAA391904F}
    DomainSysvol / GPO
      Machine
        microsoft / windows nt / SecEdit
          GptTmpl.inf
        Preferences / Registry
          Registry.xml
        Scripts
        comment.cmtx
```

```
474  "%SystemRoot%\syswow64\ftp.exe",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;FA;;;SY)"
475  "%SystemRoot%\syswow64\clip.exe",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;FA;;;SY)"
476  "%SystemRoot%\syswow64\cacls.exe",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;FA;;;SY)"
477  "%SystemRoot%\system32\winevt\Logs",0,"D:PARAI(A;OICI;FA;;;S-1-5-80-880578595-1860270145-
478  "%SystemRoot%\system32\tracert.exe",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;FA;;;SY)"
479  "%SystemRoot%\system32\secedit.exe",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;FA;;;SY)"
480  "%SystemRoot%\system32\runonce.exe",0,"D:PARAI(A;OICI;FA;;;SY)(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;0x1
481  "%SystemRoot%\system32\rastapi.dll",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)"
482  "%SystemRoot%\system32\rasppp.dll",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)"
483  "%SystemRoot%\system32\rasphone.exe",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)"
484  "%SystemRoot%\system32\rasmontr.dll",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)"
485  "%SystemRoot%\system32\rasmans.dll",0,"D:PAR(A;OICI;FA;;;BA)"
```